Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

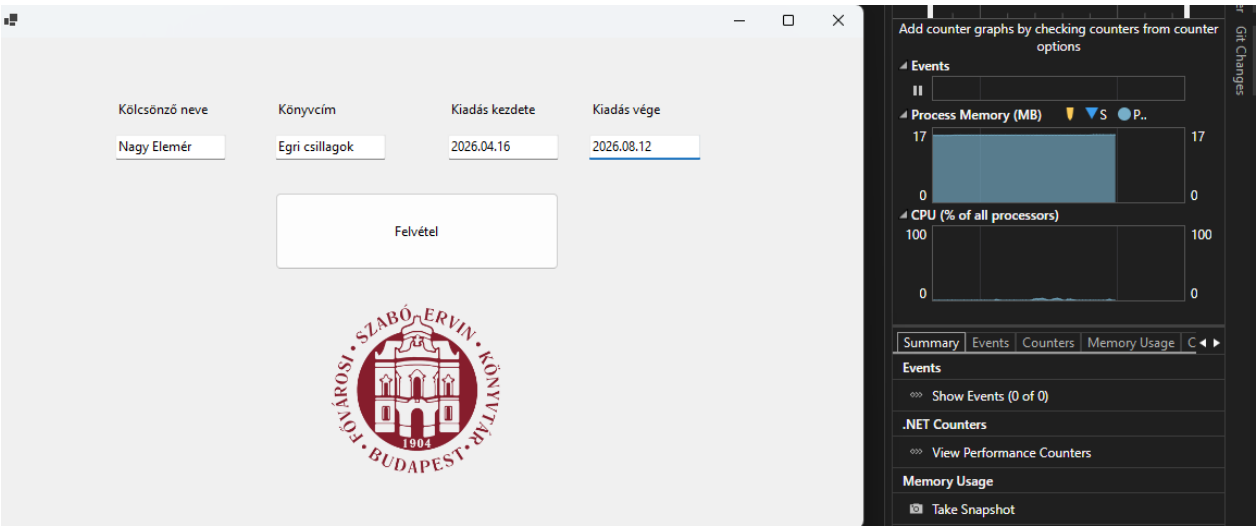
A projekt röviden 2
Az alkalmazás 2
Szakmai részletek 2
Alapvető funkciók és megvalósítás módja 3
Adatbázis-kezelés és MySQL architektúrája 3
További fejlesztési irányok 3
Önreflexió 4

Tantárgy neve: Program fejlesztés
Projekt tervezői: Szenczi Dávid Gábor
Projekt címe: Könyvtári kiadó
Osztály: 13.B
Dátum: 2026.03.05

A projekt röviden

A projekt célja egy egyszerű könyvtári kölcsönzési rendszer megvalósítása volt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára könyvek kölcsönzésének rögzítését és kezelését. Az alkalmazás egy grafikus felhasználói felületen keresztül biztosítja az adatok bevitelét, mint például a kölcsönző neve, a könyv címe, valamint a kölcsönzés kezdő és záró dátuma. A rendszer célja az adminisztráció egyszerűsítése és az adatok átlátható tárolása.

Az alkalmazás



Szakmai részletek

A program egy asztali alkalmazásként készült, valószínűleg .NET környezetben (pl. Windows Forms vagy WPF használatával). A felhasználói felület űrlap alapú, ahol szövegmezők és dátummezők segítségével történik az adatbevitel.

Az alkalmazás adatbázis-kezelést használ, amely MySQL alapokon nyugszik. A program és az adatbázis közötti kapcsolat megfelelő adatkapcsolati technológiával (pl. ADO.NET vagy MySQL Connector) valósul meg.

Alapvető funkciók és megvalósítás módja

- Új kölcsönzés rögzítése (név, könyvcím, dátumok megadása)
- Adatok mentése adatbázisba
- Egyszerű és átlátható felhasználói felület
- Dátumkezelés (kölcsönzés kezdete és vége)
- Alapvető adatellenőrzés (pl. üres mezők kezelése)

A „Felvétel” gomb eseménykezelője végzi az adatok feldolgozását és mentését az adatbázisba.

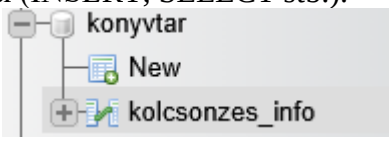
Adatbázis-kezelés és MySQL architektúrája

Az adatbázis egy relációs modell alapján épül fel. A fő tábla (pl. `kolcsonzes_info`) tartalmazza a következő mezőket:

- kölcsönző neve
- könyv címe
- kiadás kezdete
- kiadás vége

A MySQL szerver biztosítja az adatok tartós tárolását és lekérdezhetőségét. Az alkalmazás SQL utasítások segítségével kommunikál az adatbázissal (INSERT, SELECT stb.).

nev	konyvcim	kiadas_k	kiadas_v
Nagy Elemér	Egri csillagok	2026.04.16	2026.08.12



További fejlesztési irányok

Könyvek és felhasználók külön táblában való kezelése (normalizáció)
Keresési és szűrési funkciók bevezetése
Késedelmes visszahozás figyelése
Bejelentkezési rendszer (jogosultságkezelés)
Hibakezelés és validáció bővítése
Modern felhasználói felület kialakítása
Webes verzió fejlesztése

Önreflexió

A tantárgy során hasznos gyakorlati tapasztalatokat szereztem az alkalmazásfejlesztés területén. Megtanultam, hogyan kell egy egyszerű adatbázis-alapú rendszert megtervezni és megvalósítani, valamint hogyan lehet a felhasználói felületet összekapcsolni az adatkezeléssel.

A projekt elkészítése során fejlődött a problémamegoldó képességem, különösen az adatbázis-kezelés és a hibakeresés terén. Ugyanakkor rájöttem arra is, hogy a tervezési fázis mennyire fontos, mert egy jól átgondolt struktúra jelentősen megkönnyíti a fejlesztést.

Összességében a tantárgy hasznos volt, mert valós példán keresztül segített megérteni az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását.